



Curso de Nivelamento: Python para Robótica

Módulo 6: Funções e Organização do Código

Objetivo

Aprender a declarar, utilizar e organizar funções em Python, facilitando a reutilização de código, clareza e manutenção. A modularização é essencial em sistemas robóticos complexos, como os desenvolvidos com ROS 2.

1. O que são funções?

Funções são blocos de código com um nome, criados para executar uma tarefa específica. Podemos reutilizá-las várias vezes no programa.

Exemplo simples:

```
def saudacao():  
    print("Bem-vindo ao sistema do robô!")  
  
saudacao()
```

2. Funções com parâmetros

Podemos passar valores para a função executar com base nesses dados:

```
def saudacao(nome):  
    print(f"Olá, {nome}! Pronto para a missão?")  
  
saudacao("Neo")
```

Vários parâmetros:

```
def status_robo(nome, bateria):
```

```
print(f"{nome} possui {bateria}% de carga.")
```

3. Retorno de valores com `return`

Funções podem gerar e retornar resultados para o programa:

```
def somar(a, b):  
    return a + b  
  
resultado = somar(3, 4)  
print("Soma:", resultado)
```

4. Organização do código com funções

Organizar o código em funções facilita:

- Reutilização de lógica (ex: cálculo de média, exibição de alerta)
- Leitura do código
- Testes e manutenção

Exemplo com lógica robótica:

```
def verificar_bateria(bateria):  
    if bateria < 30:  
        return "Crítica"  
    elif bateria < 60:  
        return "Média"  
    else:  
        return "Alta"
```

```
nivel = verificar_bateria(45)
print("Status da bateria:", nivel)
```

5. Tarefa Proposta

Crie um script chamado `diagnostico.py` que:

1. Possui uma função chamada `diagnosticar(temp, obstaculo)` que:
 - Retorna "Atenção: Temperatura elevada" se `temp > 60`
 - Retorna "Obstáculo à frente" se `obstaculo == True`
 - Retorna "Tudo normal" caso contrário
 2. Teste a função com diferentes valores e imprima os resultados
-

6. Quiz Rápido

1. Para que usamos funções?
2. Como passamos valores para uma função?
3. O que significa a palavra-chave `return`?
4. Podemos reutilizar uma mesma função várias vezes no código?

Respostas:

1. Para organizar e reutilizar blocos de código
 2. Através de parâmetros dentro dos parênteses
 3. Serve para retornar um valor como resultado da função
 4. Sim, chamando a função quantas vezes forem necessárias
-

7. Resumo do Módulo

- Funções tornam o código mais organizado, reutilizável e fácil de manter

- Podemos definir funções com ou sem parâmetros, com ou sem retorno
- Modularizar tarefas é uma habilidade essencial no desenvolvimento de robôs e sistemas complexos

No próximo módulo, vamos aprender a ler e gravar arquivos, o que é fundamental para registrar dados de sensores e comportamentos do robô.

MetaBee | Formação em Robótica e Tecnologia